

Desenvolvimento Web I

- **Disciplina:** Desenvolvimento Web I
- **Prof.** Rossini Pena Abrantes
- rossini.abrantes@ifsudestemg.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Sumário

- HTML
 - Introdução a HTML
 - Arquivo HTML
 - Navegador Web
 - Nomes de Arquivos
 - Tag HTML
 - Estrutura Básica
 - Configurando Ambiente de Desenvolvimento

Sumário

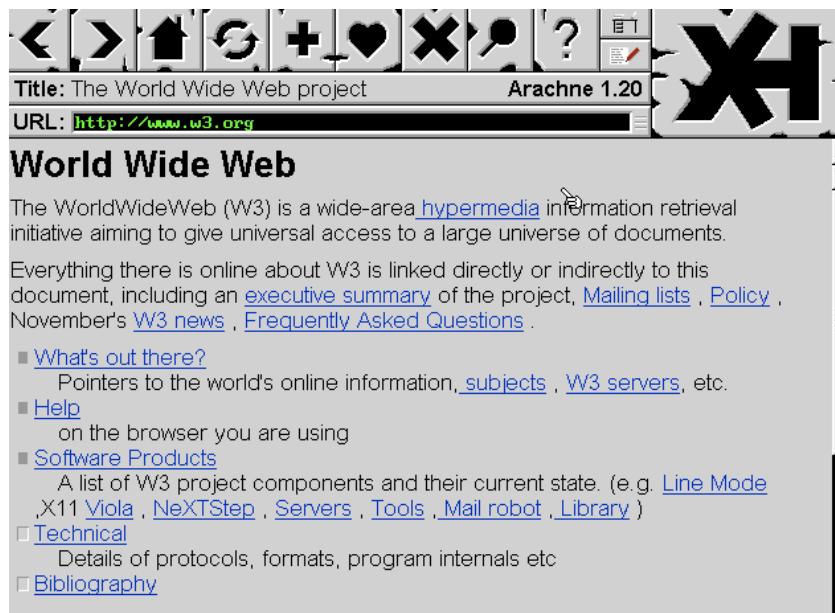
- HTML
 - **Introdução a HTML**
 - Arquivo HTML
 - Navegador Web
 - Nomes de Arquivos
 - Tag HTML
 - Estrutura Básica
 - Configurando Ambiente de Desenvolvimento

Linguagem HTML

- Para poder **criar** um site, você deve “**falar**” a linguagem dos Navegadores Web
- Navegadores entendem uma linguagem chamada **HTML**
 - Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML - *Hypertext Markup Language*)
- Esta linguagem serve para **estruturar** o conteúdo de um site web
- Sem ela, o site seria **apenas** um monte de **textos soltos**

Linguagem HTML

- O que **significa** Linguagem de Marcação de Hipertexto?
 - No começo da web, a intenção era criar e compartilhar documentos de textos com ligações entre eles



Primeira página Web

Tim Berners-Lee criou o HTML e o primeiro site em 1991

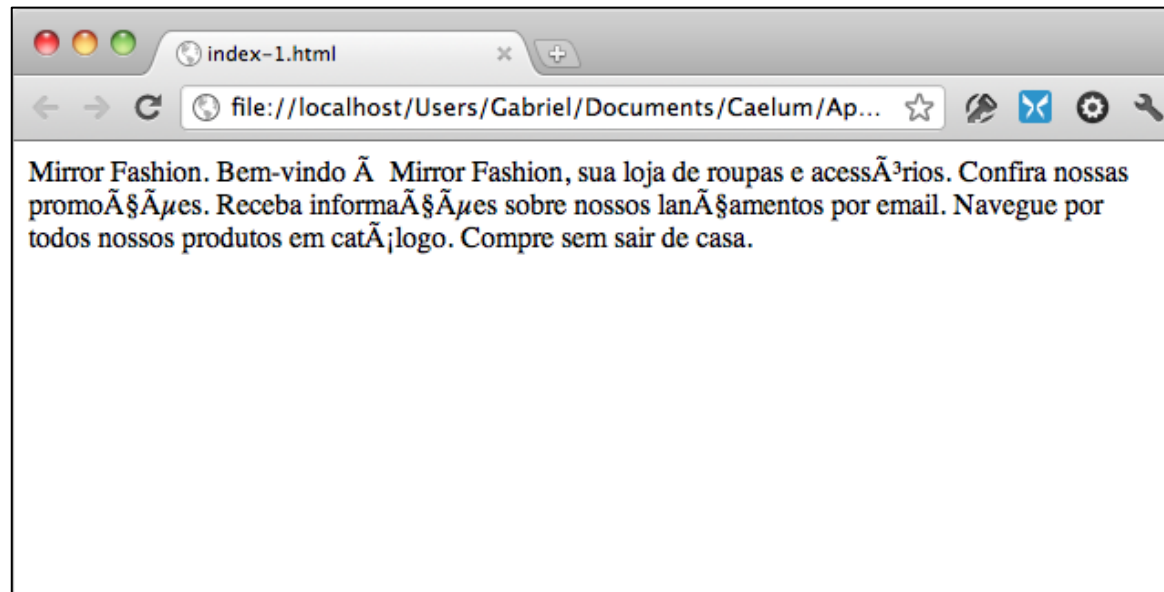
Este site está disponível até hoje no link abaixo:
<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>

Linguagem HTML

- O que **significa** Linguagem de Marcação de Hipertexto?
 - De um texto, você poderia fazer **referência** (ligação ou link) para outro texto
 - Textos com ligações foram chamados de **hipertextos**
 - Então o HTML foi criada para marcar a formatação destes **textos com ligações** (links)
 - Atualmente o HTML **faz muito mais** que isso...

Linguagem HTML

- Não seria legal um site cheio de textos **desorganizados** e sem **formatação visual**



Linguagem HTML

- O mesmo texto **estruturado** com linguagem HTML



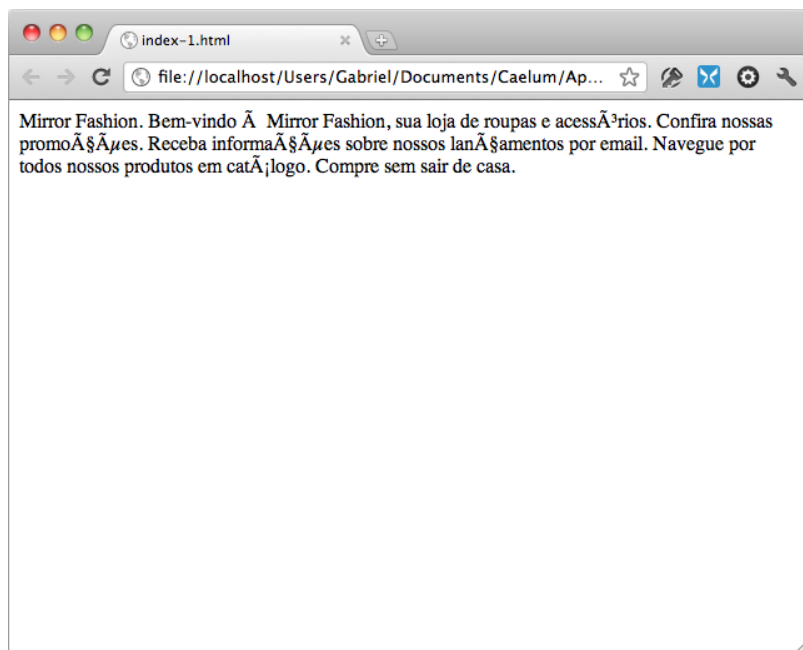
Linguagem HTML

- Com mais **recursos** do HTML e outras linguagens, este site pode ser **melhorado** ainda mais



Arquivo HTML

- Cada página web é **representado** por um arquivo HTML
- Este exemplo, é um arquivo somente com texto, **sem HTML**



Mirror Fashion.

Bem-vindo à Mirror Fashion, sua loja de roupas e acessórios.

Confira nossas promoções.

Receba informações sobre nossos lançamentos por email.

Navegue por todos nossos produtos em catálogo.

Compre sem sair de casa.

Arquivo HTML

- Já este site, é representado por um **arquivo HTML**



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mirror Fashion</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Mirror Fashion.</h1>
    <h2>Bem-vindo à Mirror Fashion, sua loja de roupas e acessórios.</h2>
    <ul> <li>Confira nossas promoções.</li>
      <li>Receba informações sobre nossos lançamentos por email.</li>
      <li>Navegue por todos nossos produtos em catálogo.</li>
      <li>Compre sem sair de casa.</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Arquivo HTML

- Todo arquivo HTML possui extensão **.html**
 - Extensão de arquivo são as letras ao final do nome do arquivo que ajuda **identificar o tipo** do arquivo
 - Arquivos do Word possuem extensão .doc ou .docx
 - Arquivos de imagens possuem extensão .png ou .jpeg
 - Etc.



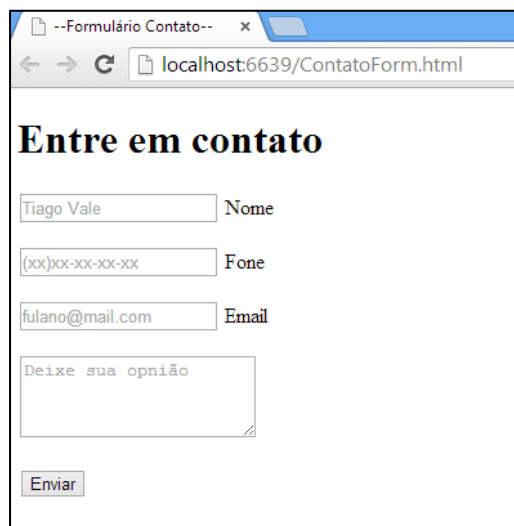
Arquivo HTML

- Todo arquivo HTML possui extensão **.html**

Nome	Tipo
 Apresentação.pptx	Apresentação do Microsoft PowerPoint
 Arquivos do Word.docx	Documento do Microsoft Word
 Documento de Texto.txt	Documento de Texto
 Imagem.jpg	Arquivo JPG
 Página Web.html	Chrome HTML Document
 Planilha Eletrônica.xlsx	Planilha do Microsoft Excel

Arquivo HTML

- Um site por ser formado por **várias páginas**
 - Cada página é representada por um **arquivo HTML**



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:6639/ContatoForm.html'. The page title is '--Formulário Contato--'. The main heading is 'Entre em contato'. Below the heading are four input fields: 'Nome' with the value 'Tiago Vale', 'Fone' with the value '(xx)xx-xx-xx-xx', 'Email' with the value 'fulano@mail.com', and a text area with the placeholder 'Deixe sua opinião'. At the bottom left is an 'Enviar' button.

Página Web



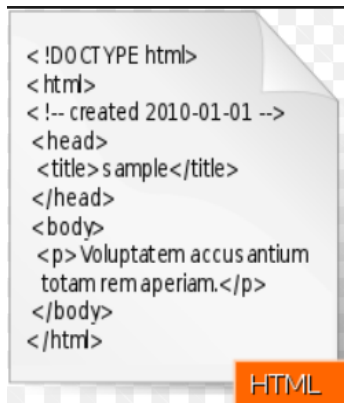
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <!-- created 2010-01-01 -->
  <head>
    <title>sample</title>
  </head>
  <body>
    <p>Voluptatem accusantium
    totam rem aperiam.</p>
  </body>
</html>
```

HTML

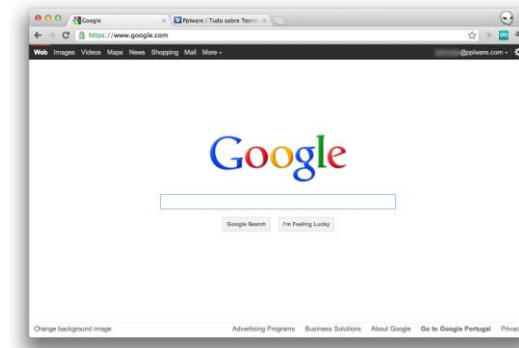
Arquivo HTML

Arquivo HTML

- Todo site possui uma **página principal**
 - É a **primeira** página a ser exibida para os usuários
- Esta página é **sempre** representada pelo arquivo chamado **index.html**



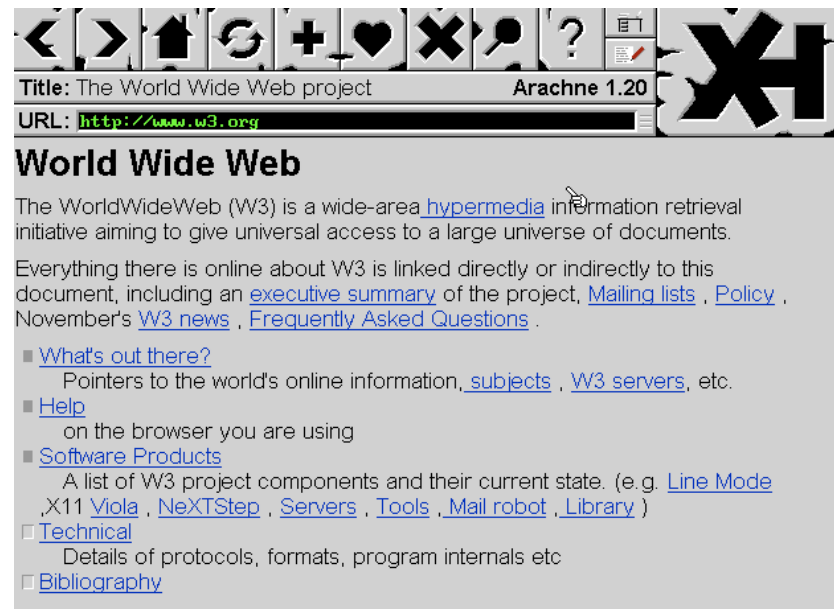
index.html



Página principal

Arquivo HTML

- Por que index?
 - Significa “**índice**” em português
 - No começo da Web, todas as **primeiras páginas** de um site eram uma espécie de índice para as outras páginas, como o primeiro site web



Arquivo HTML

- Por que index?
 - Significa “**índice**” em português
 - No começo da Web, todas as **primeiras páginas** de um site eram uma espécie de índice para as outras páginas, como o primeiro site web

Por isso, ao acessar um site, não precisamos informar o nome do arquivo HTML que queremos acessar, pois **index.html** é o padrão universal.



Arquivo HTML

- Em um site que possui **várias páginas**, há **vários arquivos HTML**, um para cada página
 - index.html
 - contato.html
 - produtos.html
 - empresa.html
 - historia.html
 - Etc...

Navegador Web

- É o programa utilizado para **visualizar** arquivos HTML (páginas Web)
 - Assim como o **Word** é utilizado para visualizar arquivos de **texto**
- Existem várias **opções** de navegadores



Safari

Apple



Firefox

Mozilla



Chrome

Google



Edge new

Microsoft

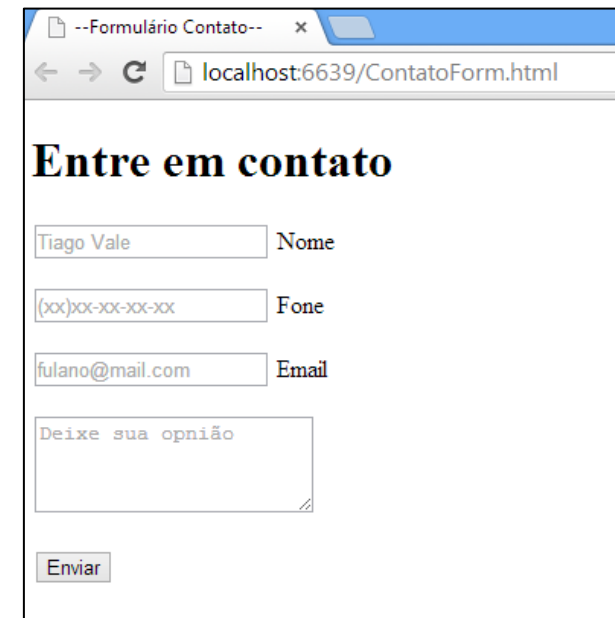
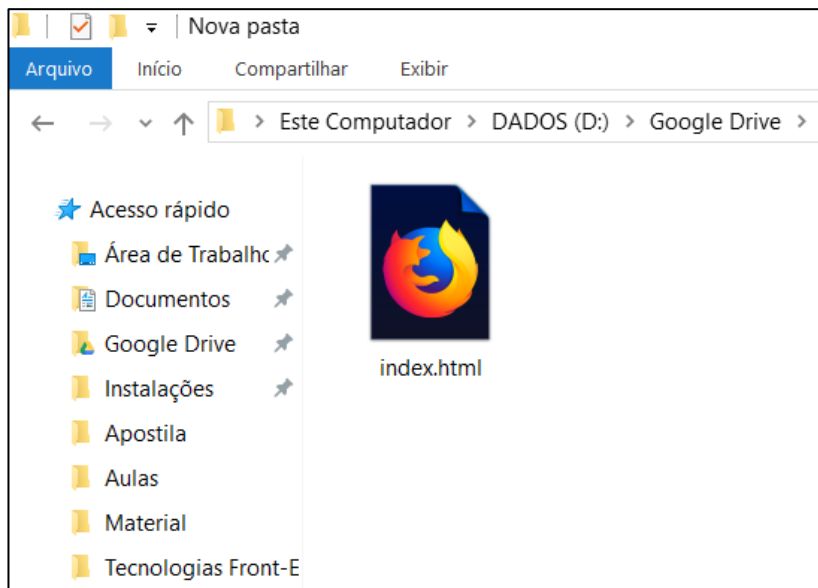


Opera

Opera Software

Navegador Web

- Para **visualizar** um arquivo HTML, basta **clicar** no arquivo
 - Ou clicar na opção “Abrir com...” e escolher um navegador web



Nomes de arquivos

- Para **padronizar** os nomes dos seus arquivos e evitar problemas, sempre utilizamos:
 1. Letras **minúsculas**
 2. **Sublinhado** “_” no lugar de espaço em branco
 3. Sem caracteres **acentuados** como é, ão, ç, ões, etc.
 - Não -> nao
 - Parágrafo -> paragrafo
 - Página Web -> pagina_web

Exercício

1. Abra o programa **Bloco de Notas**
2. **Copie** o texto abaixo para o Bloco de Notas

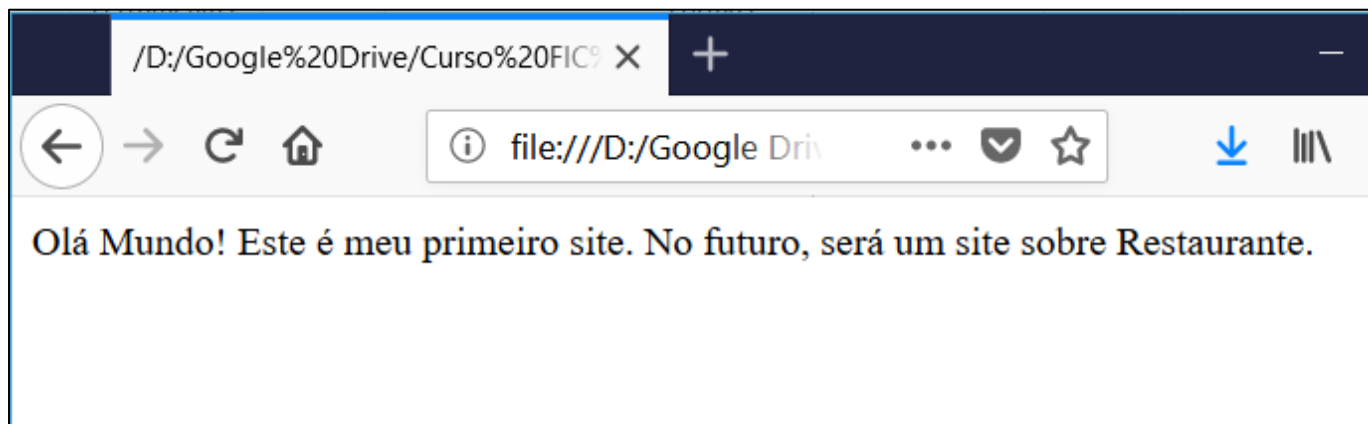
Olá Mundo!

Este é meu primeiro site.

No futuro, será um site sobre Restaurante.

Exercício

3. **Salve** o arquivo como “1.texto_puro.html”
4. Clique no arquivo para **abri-lo** no navegador web



Não foi bem assim que queríamos!
Veremos como melhorar isso com HTML!

HTML

- HTML é uma forma de **organizar** o conteúdo de uma página web
- Para isso, ela utiliza **tag**
- Com uma tag, você **diz** ao navegador web o que deseja fazer
- **Por exemplo:**
 - Se quero que uma parte do texto apareça em negrito, digo isso com a tag `<b>`
 - Texto com uma `<b>` parte em negrito`</b>`
 - Resultado no navegador: Texto com uma **parte em negrito**

Tag

- Uma tag é definida com **caracteres** < e > e seu nome (b no caso)
- **Geralmente** as tag trabalham em **conjunto**, uma tag de início e outra de final
- Para **tag final**, usamos uma barra antes do nome da tag:
 - Tag inicial:
 - Tag final:
- Algumas tags são **únicas**, sem a tag de fechamento
 - Tag única: ,

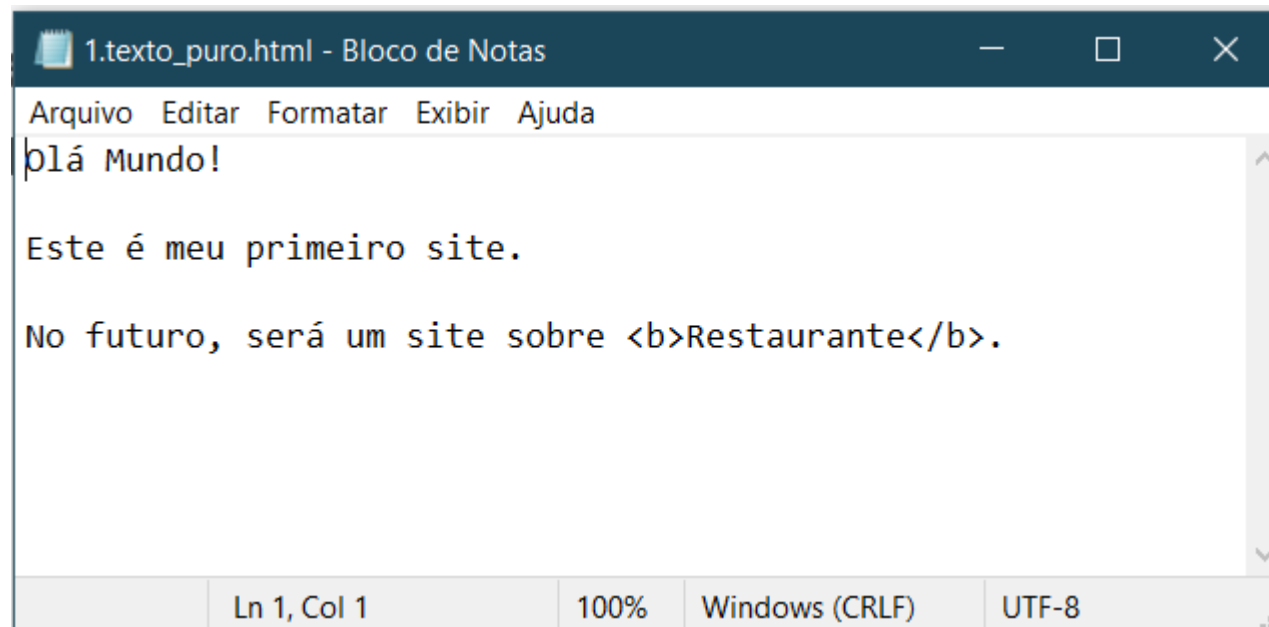
- A linguagem HTML possui **diversas tags**, cada uma com um objetivo

Tag

- Estas Tags também possuem **atributos**
 - Como se fossem **características** destas Tags
- **Exemplo** (não HTML)
 - `<carro>Meu carro</carro>` (tag sem atributo)
 - `<carro cor=preto>Meu carro</carro>` (tag com atributo)
- **Exemplo** (HTML)
 - `<h1>Título Página</h1>` (tag sem atributo)
 - `<h1 id="principal">Título Página</h1>` (tag com atributo)

Exercício

1. Conhecendo a tag HTML `<b>`, agora acrescente a tag na palavra “Restaurante” do exercício anterior.



```
1.texto_puro.html - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
Olá Mundo!

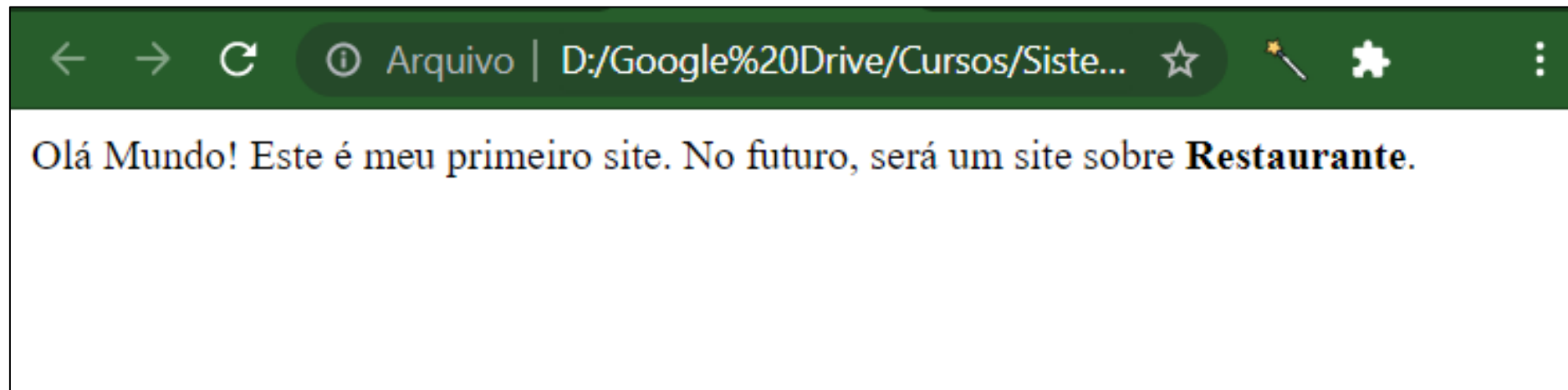
Este é meu primeiro site.

No futuro, será um site sobre <b>Restaurante</b>.
```

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

Exercício

2. Se você incluiu corretamente a tag, quando abrir o arquivo novamente no navegador, verá a palavra “Restaurante” em negrito, como abaixo.



Estrutura Básica de um arquivo HTML

- Um arquivo HTML possui uma **estrutura mínima** para ser considerado válido
 - Assim como uma **redação** precisa de título, introdução, desenvolvimento e conclusão
- Sem esta estrutura, o **navegador web não saberá** que está lidando com um arquivo HTML
- A seguir veremos esta estrutura...

Estrutura Básica de um arquivo HTML

- Estrutura básica

<!DOCTYPE html> - diz ao navegador web que este é um arquivo HTML

<html> - início da página

<head> - início do cabeçalho

</head> - fim do cabeçalho

<body> - início do corpo da página

</body> - fim do corpo da página

</html> - fim da página

Estrutura Básica de um arquivo HTML

- Estrutura básica

<!DOCTYPE html> - diz ao navegador web que este é um arquivo HTML5

<html> - início da página

<head> - início do cabeçalho

</head> - fim do cabeçalho

<body> - início do corpo da página

</body> - fim do corpo da página

</html> - fim da página

Depois do próximo exercício,
veremos a explicação de cada parte
desta estrutura.

Exercício

- Sabendo da estrutura básica de uma página, criar nossa primeira página com estrutura HTML

1. No Bloco de Notas, crie um novo arquivo chamado

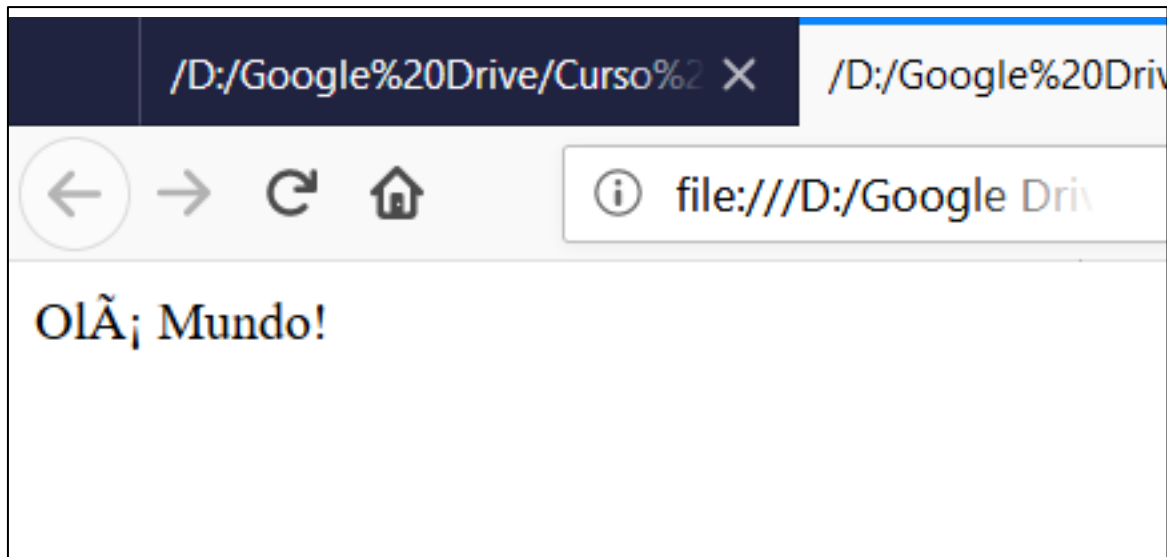
2.1.ola_mundo.html

2. **Copie** o texto abaixo para o arquivo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    Olá Mundo!
  </body>
</html>
```

Exercício

3. Abra o arquivo no navegador web



Ainda não é o que queremos.

O Texto pode estar desconfigurado.

Veremos como melhorar isso com HTML!

Entendendo o Exemplo

- Nos próximos slides vamos conhecer um pouco das **regras** utilizadas no código
- Com isso, vamos **entender um pouco melhor** o que está acontecendo

Elemento Pai e Elemento Filho

- Quando temos um elemento **dentro** de outro, este fica posicionado mais à direita (**indentado**)

```
<elemento pai>  
  <elemento filho>  
  </elemento filho>  
</elemento pai>
```



```
<html>  
  <head>  
  </head>  
</html>
```

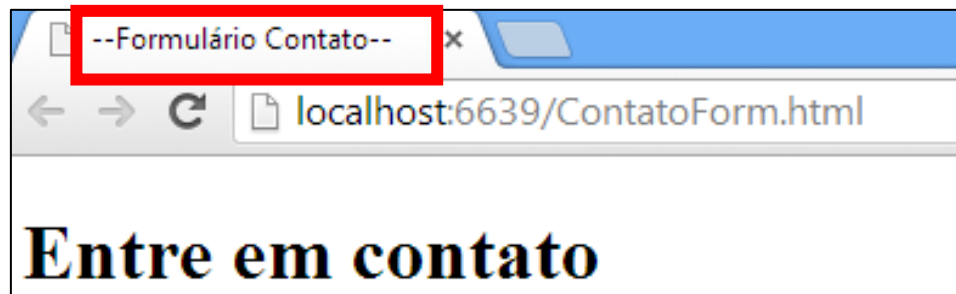
Tag <head>

- Tag utilizada para inserir informações de **interesse** mais do **navegador web** e não dos visitantes do site
- Contém informações que **não aparecerão** na página para os visitantes
- Como se fosse informações de **configuração**

Tag <head>

Exemplos:

- **<title> --Formulário Contato-- </title>**: utilizada para definir um título da página
 - Aparece da barra de títulos do navegador



Tag <head>

Exemplos:

- **<meta>**: utiliza para algumas **configurações** como codificação de caracteres
 - O idioma **português** possuem várias palavras com acentos e cedilhas
 - Para o navegador reconhecer estas palavras, dizendo para ele qual a **codificação** que estamos utilizando
 - `<meta charset="utf-8">`

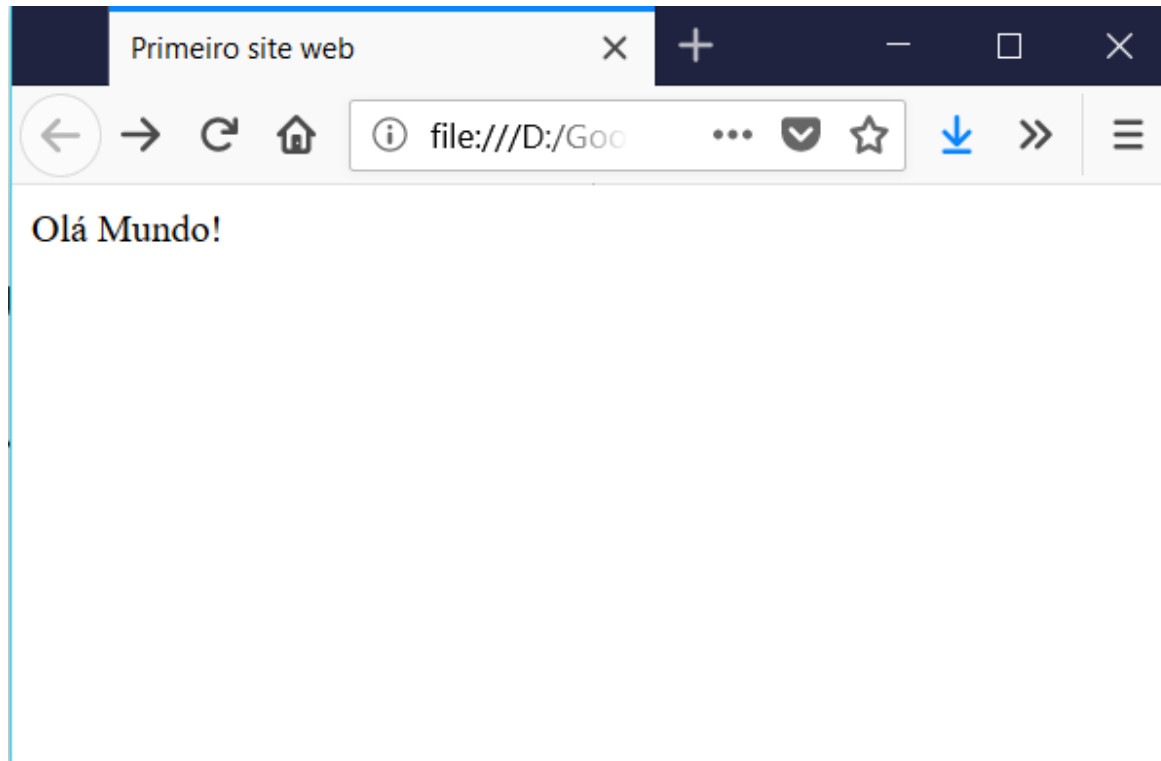
Exercício

- Vamos agora completar a estrutura HTML
 1. Abra o arquivos anterior **2.1.ola_mundo.html**
 2. Salve o arquivo como **2.2.ola_mundo_estrutura.html**
 3. Acrescente tags **title** e **meta**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Meu primeiro site</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    Olá Mundo!
  </body>
</html>
```

Exercício

4. Abra o arquivo no navegador web



Agora sim um site mais adequado!

Tag <body>

- A tag <body> contém o **corpo** do nosso documento
- É dentro desta tag que são inseridos os **elementos** na nossa página

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Meu primeiro site</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    Elementos da Página
  </body>
</html>
```

Vamos conhecer vários
elementos ao longo da
disciplina!!

Em Resumo...

- Utilizando tags HTML, é possível **formatar** uma página web (página HTML)
- Há um **padrão** para o posicionamento e organização destas tags
- O **resultado correto** depende do entendimento e uso correto de cada tag.

Sumário

- HTML
 - Introdução a HTML
 - Arquivo HTML
 - Navegador Web
 - Nomes de Arquivos
 - Tag HTML
 - Estrutura Básica
 - **Configurando Ambiente de Desenvolvimento**

Software de Edição

- Com o **Bloco de Notas** é possível criar páginas web...
- Vimos que arquivo HTML é um **arquivo texto** comum
- Porém há **softwares** que são mais adequados...
- Os **editores de códigos** trazem diversas vantagens para o desenvolvimento

Software de Edição

- Exemplos de editores de código

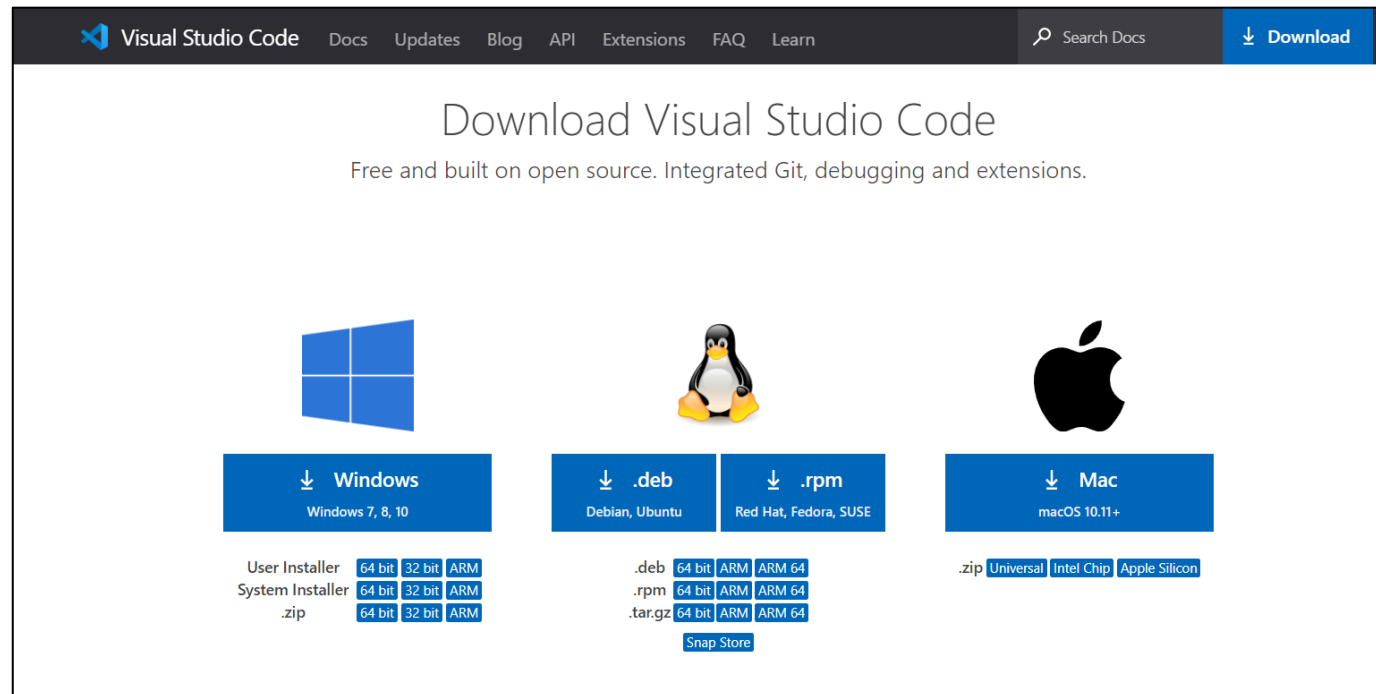
- VS Code
- Sublime Text
- Notepad++
- Atom
- Etc.

- Iremos utilizar o **VS Code**



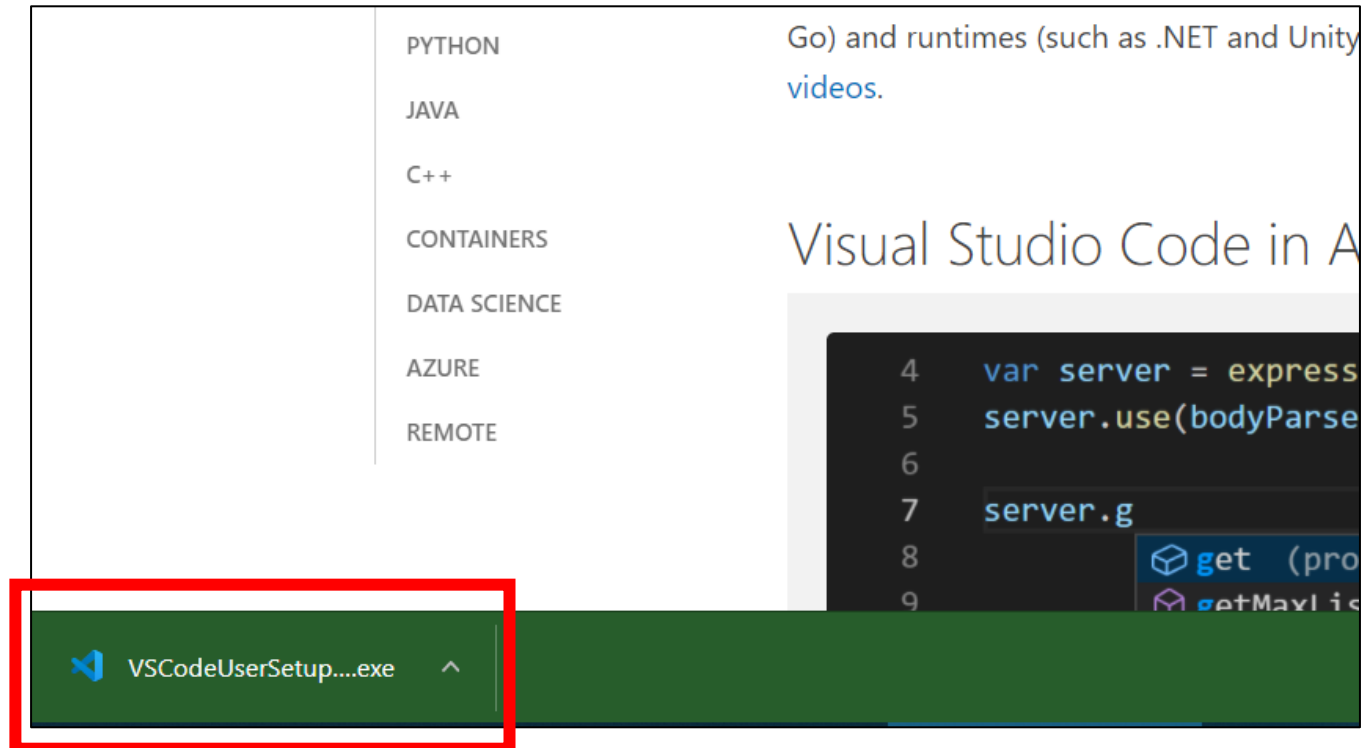
VS Code

- Download
 - <https://code.visualstudio.com/download>



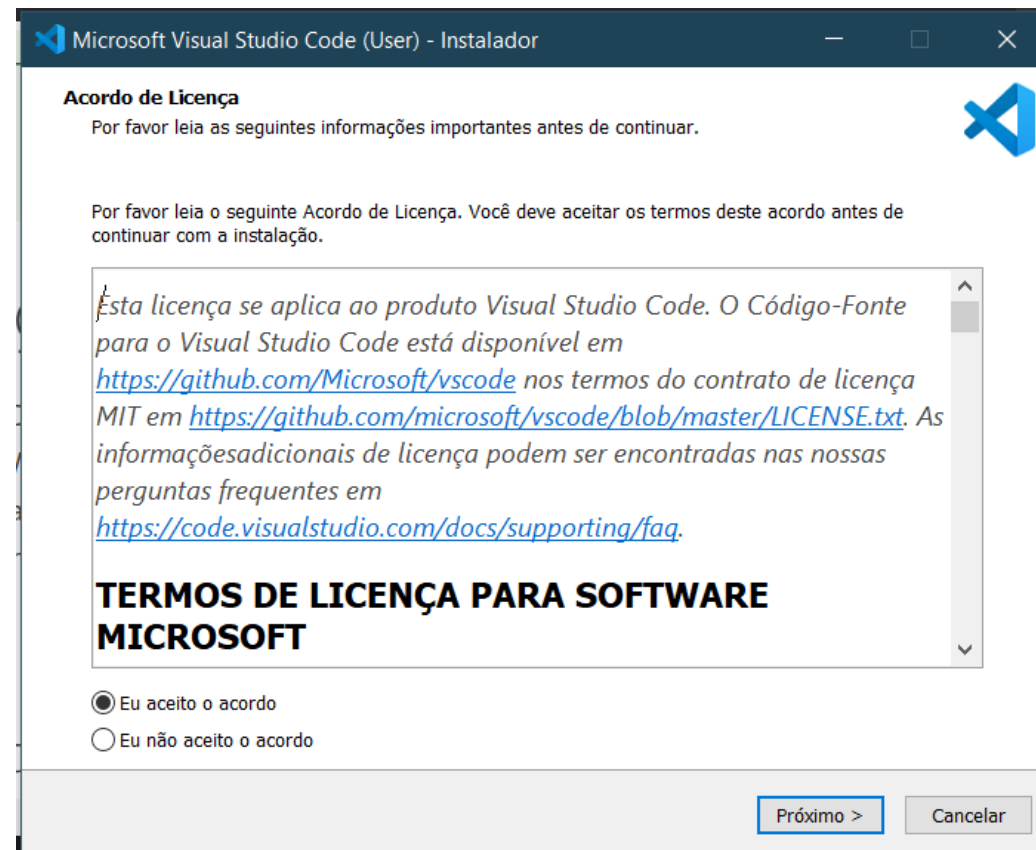
VS Code

- Instalação
 - Execute o programa baixado



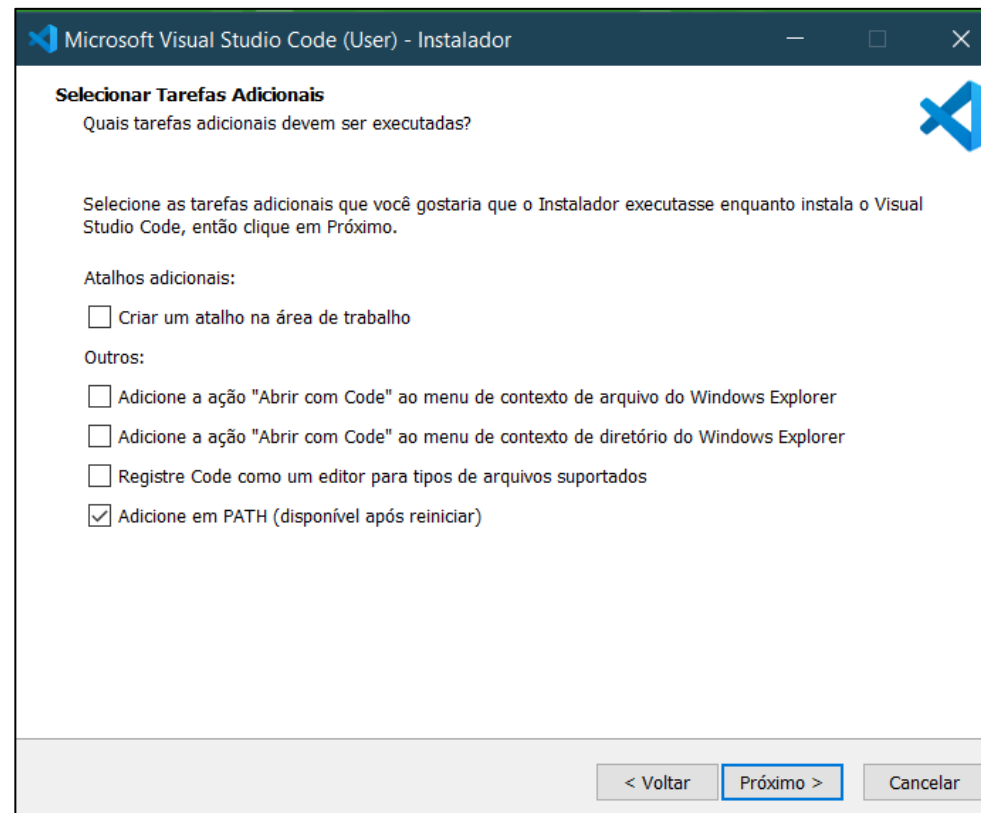
VS Code

- Instalação



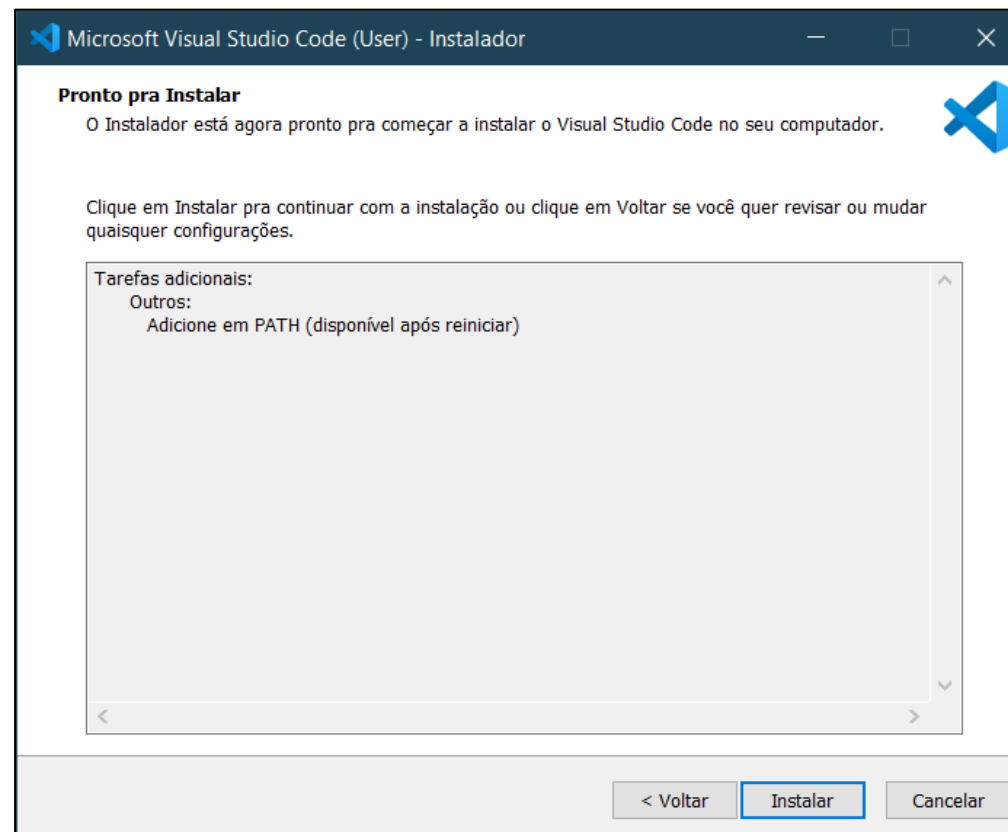
VS Code

- Instalação



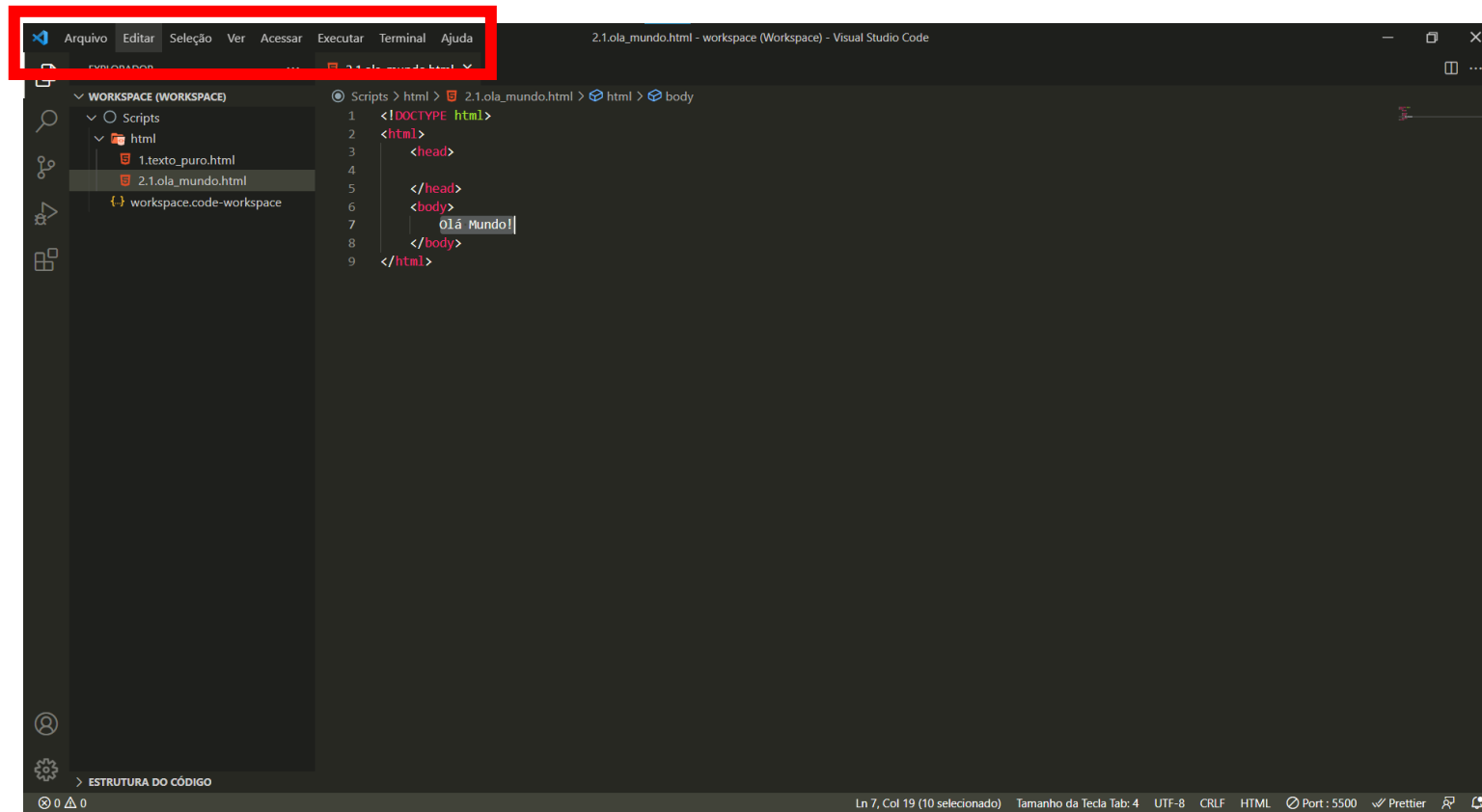
VS Code

- Instalação



VS Code

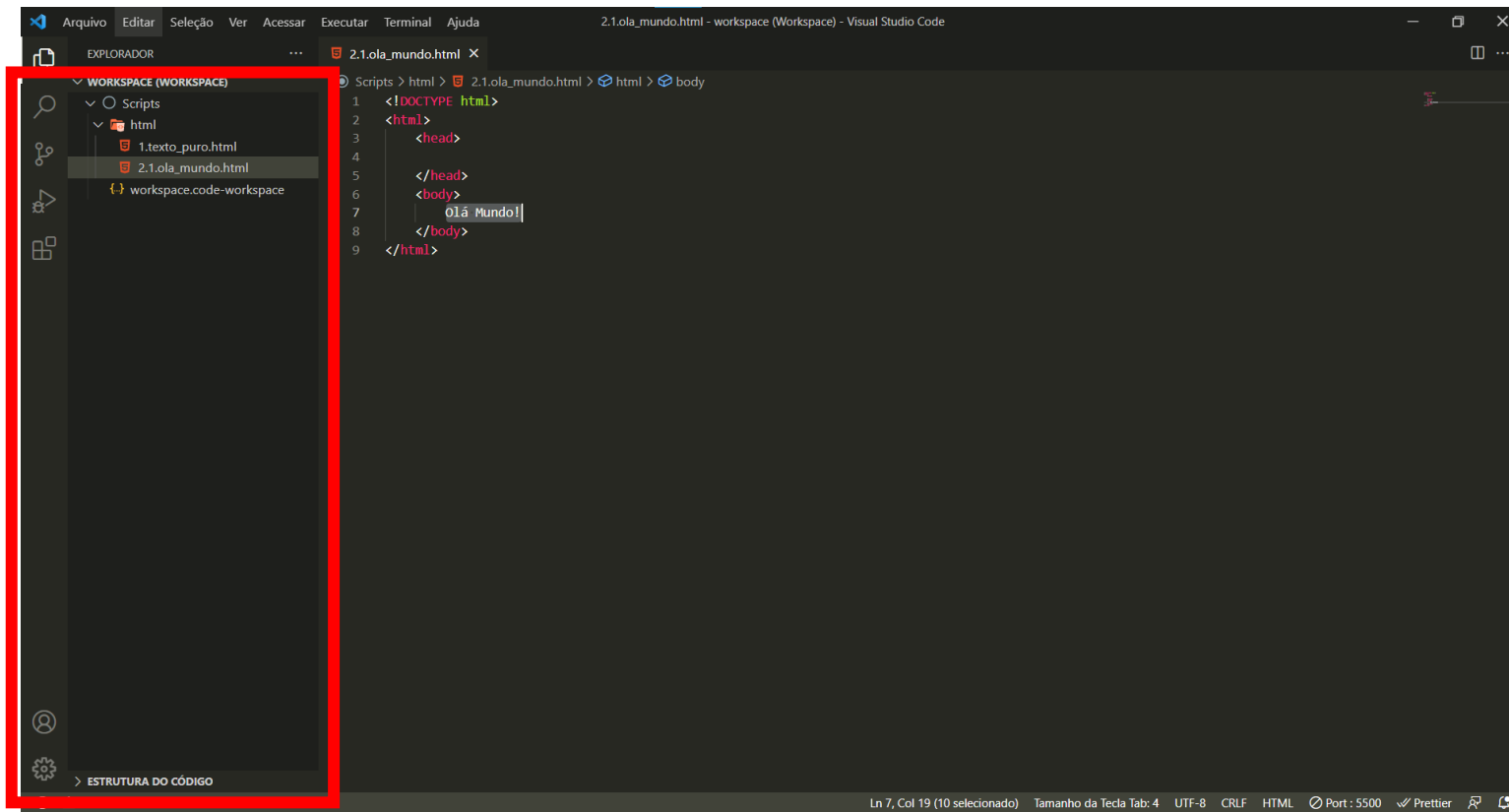
- Tela principal



Menu de Opções

VS Code

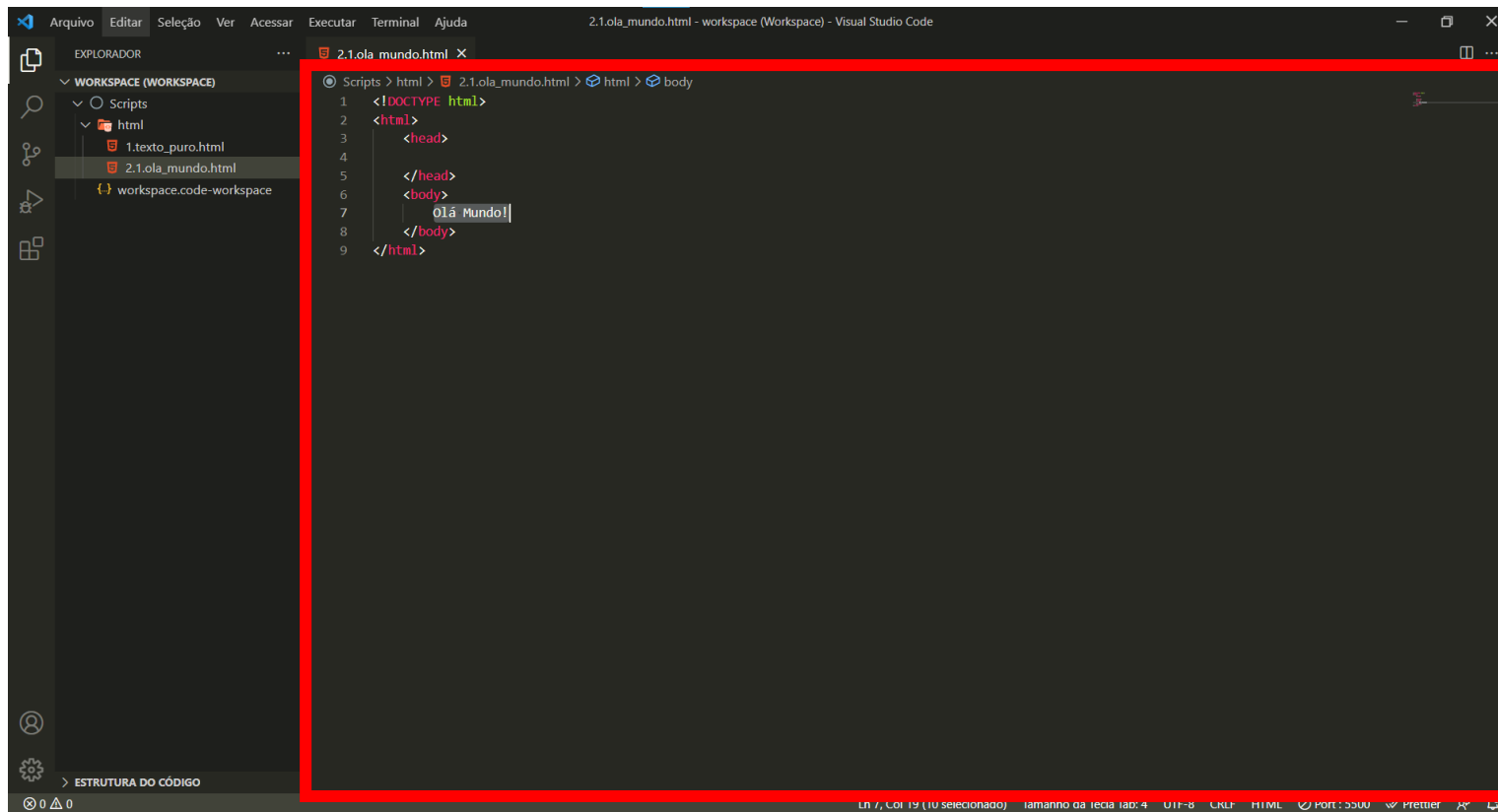
- Tela principal



Lista de Pastas e Arquivos

VS Code

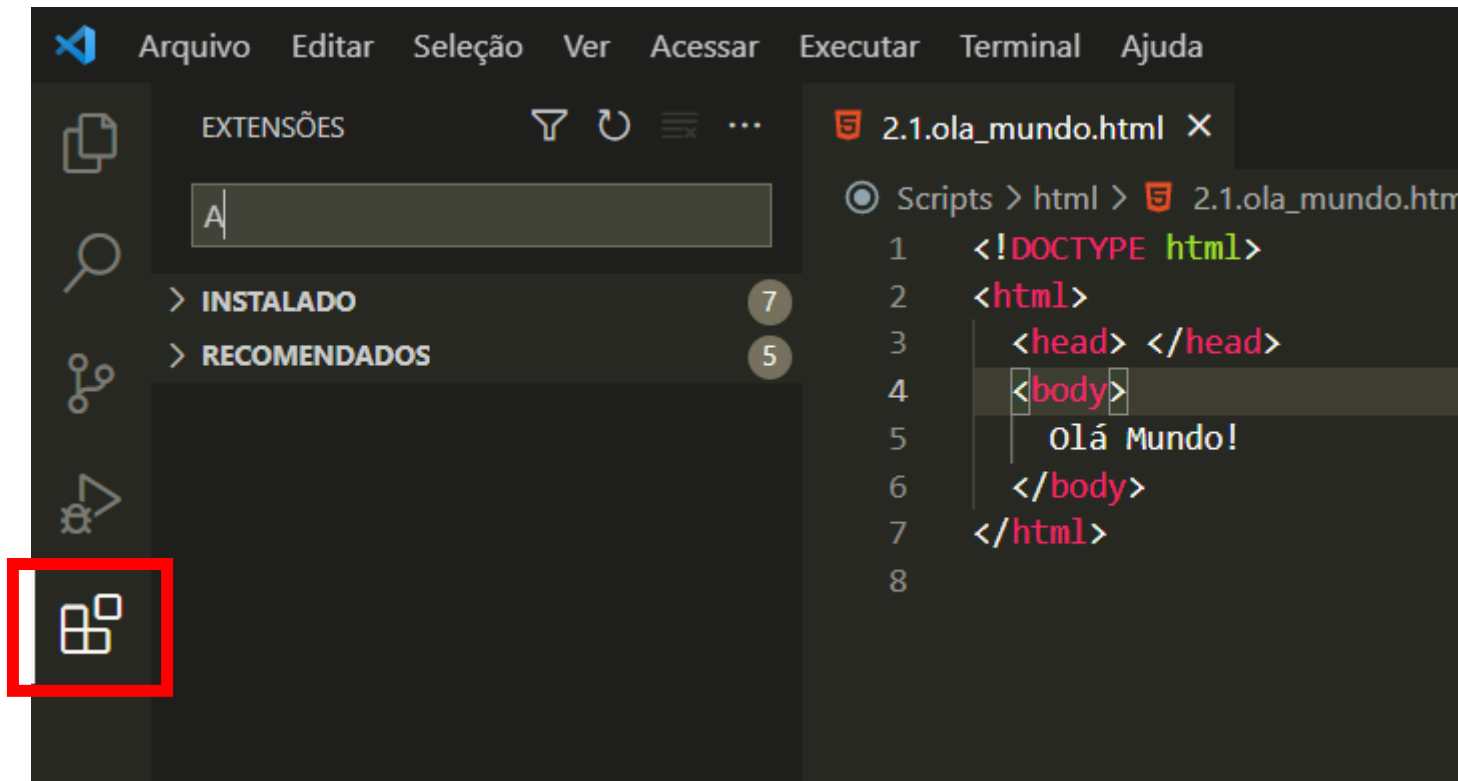
- Tela principal



Edição de códigos

VS Code

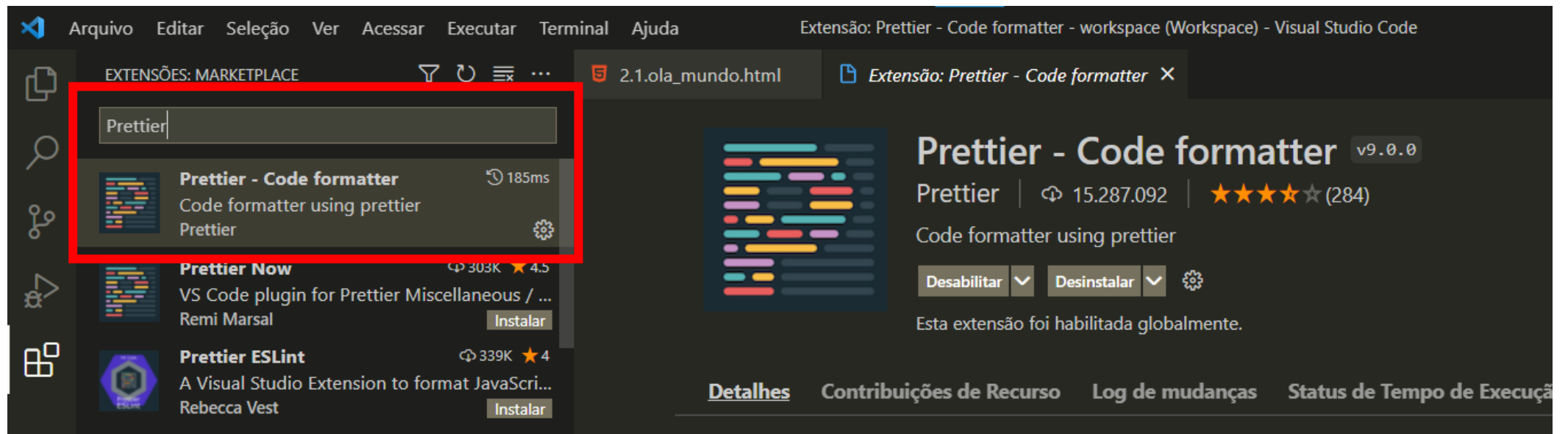
- Instalando Extensões



Vamos instalar algumas extensões no VS Code para facilitar o nosso trabalho

VS Code

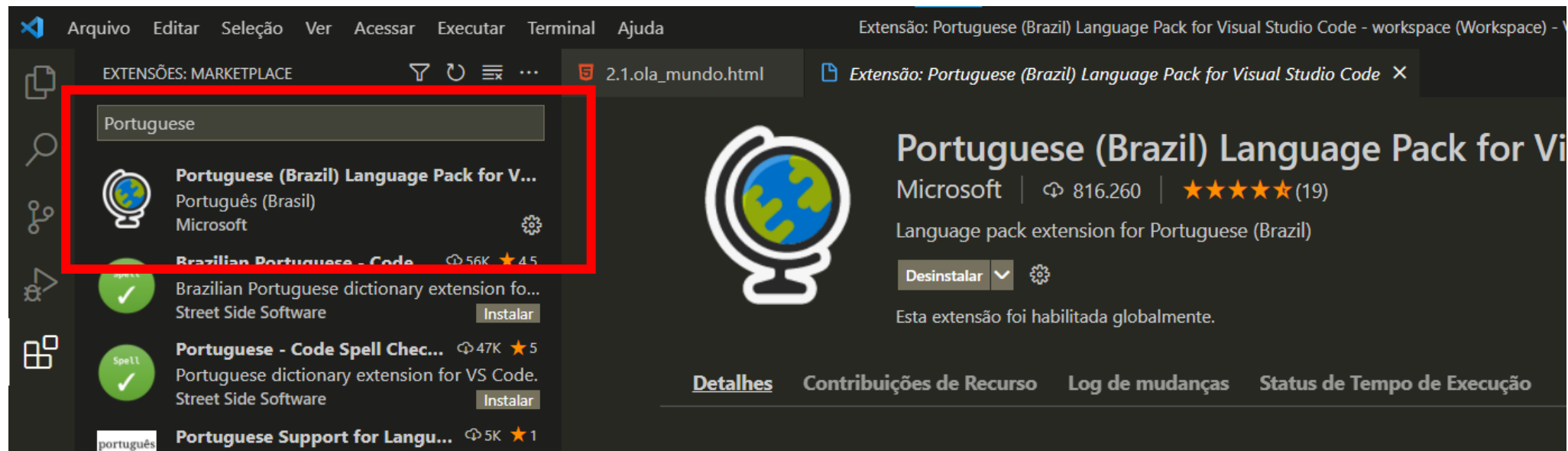
- Instalando Extensões



Para melhorar o visual e formatação dos códigos

VS Code

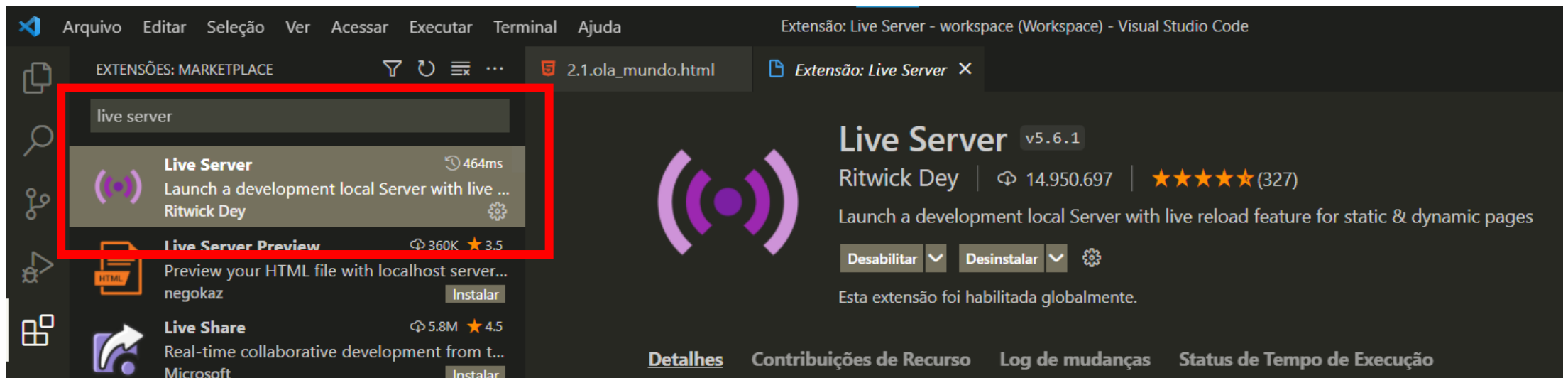
- Instalando Extensões



Para traduzir a interface do VS Code para Português (caso necessário)

VS Code

- Instalando Extensões



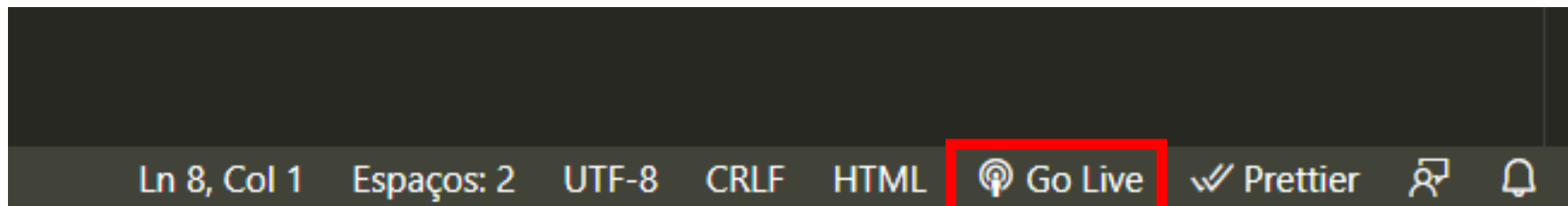
Para visualizar a página web em tempo real

VS Code

- Live Server
 - Com esta extensão, você pode **visualizar** as alterações em **tempo real**, sem ter que abrir o arquivo HTML no navegador sempre que fizer uma alteração
 - Quando você ativa o Live Server, **será aberta** uma janela do navegador com o site
 - A cada vez que você fizer uma alteração no código e salvar, o **navegador** será **atualizado**

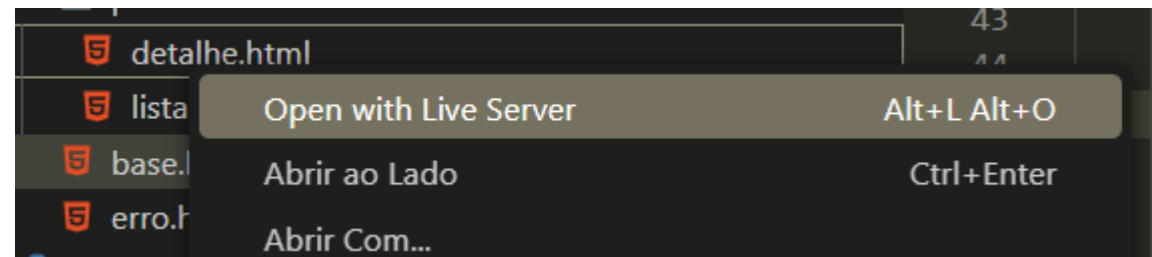
VS Code

- Ativando o Live Server

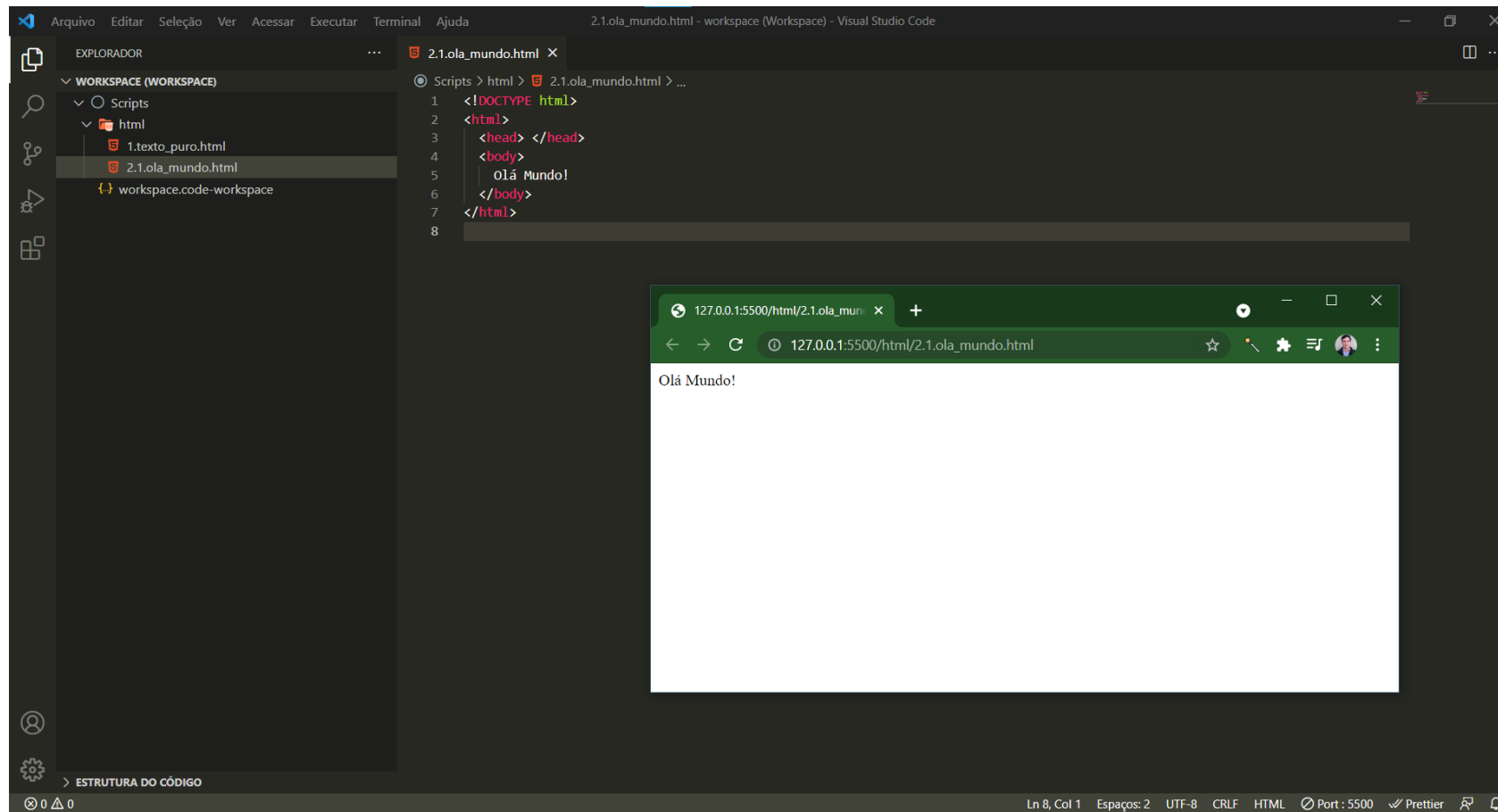


VS Code

- Ativando o Live Server

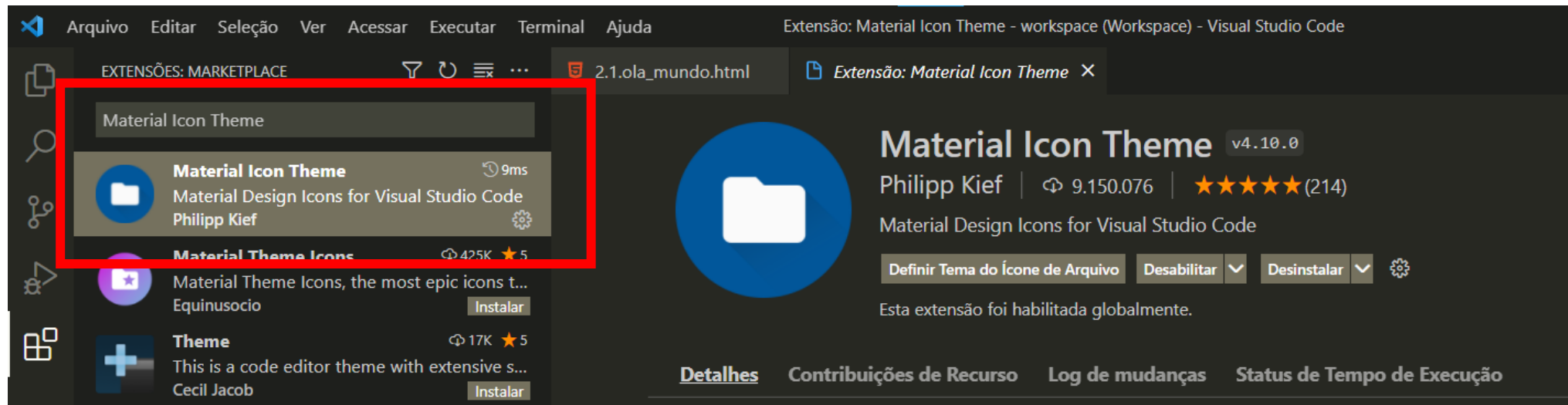


VS Code



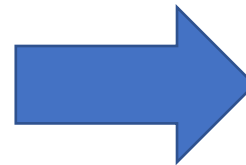
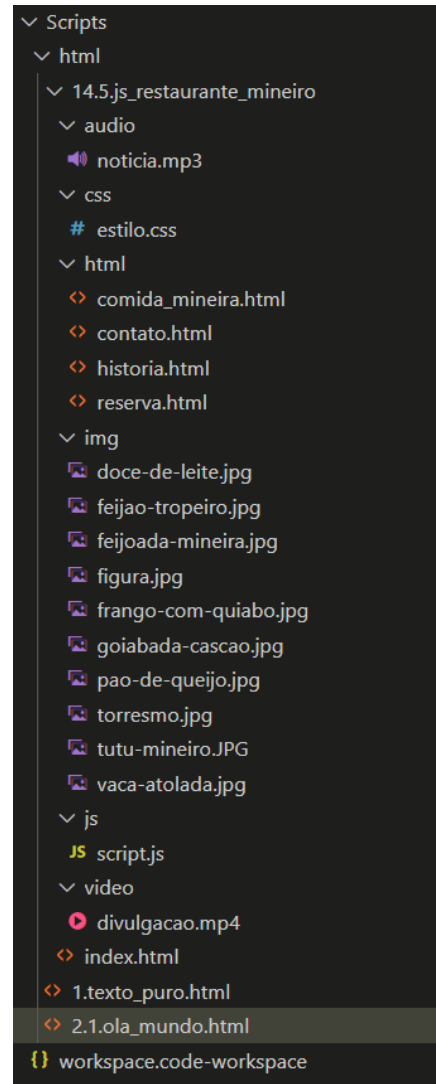
VS Code

- Instalando Extensões



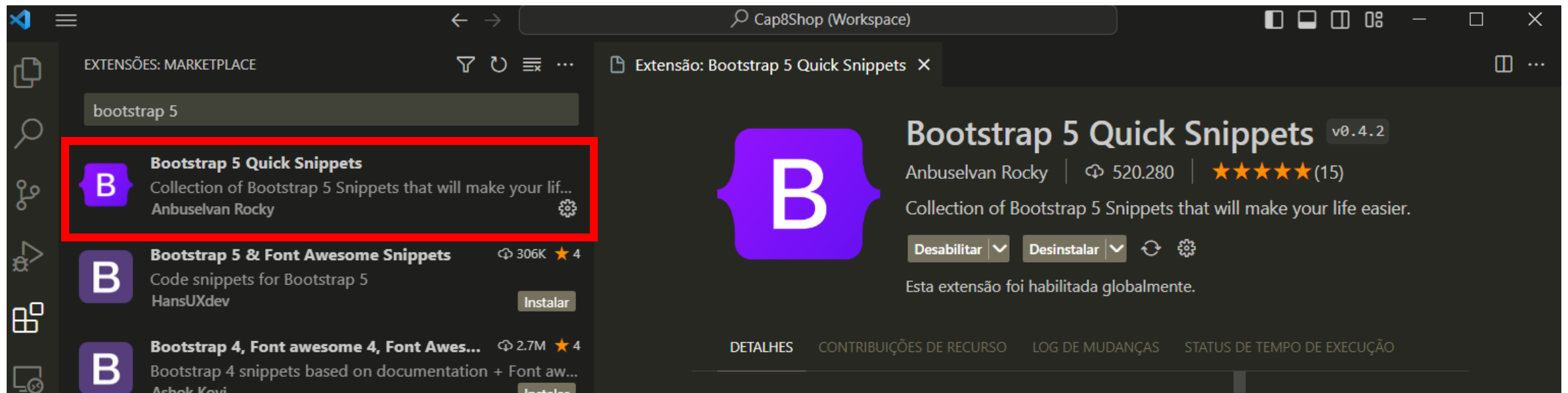
Configura dos ícones das pastas e arquivos para melhor visualização

VS Code



VS Code

- Instalando Extensões



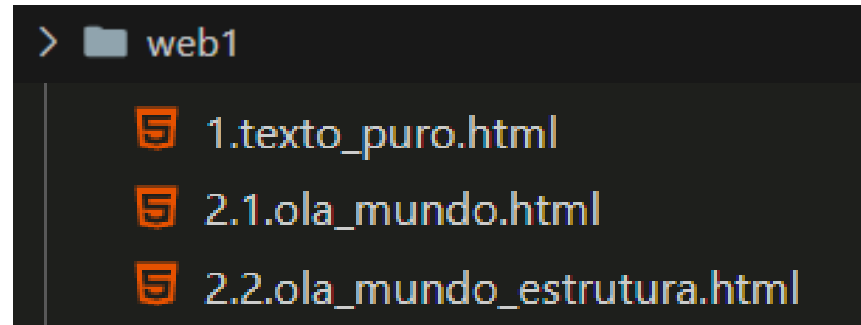
Irá nos auxiliar a criar códigos do Bootstrap mais facilmente

Exercício

- Vamos utilizar o VS Code
1. **Crie** uma pasta para armazenar seus arquivos, chamada **web1**
 2. **Copie** os arquivos já criados para dentro desta pasta
 3. **Abra** o VS Code
 4. Clique na opção
Arquivo > Abrir Pasta
 5. Encontre a pasta **web1** e clique em **Selecionar Pasta**

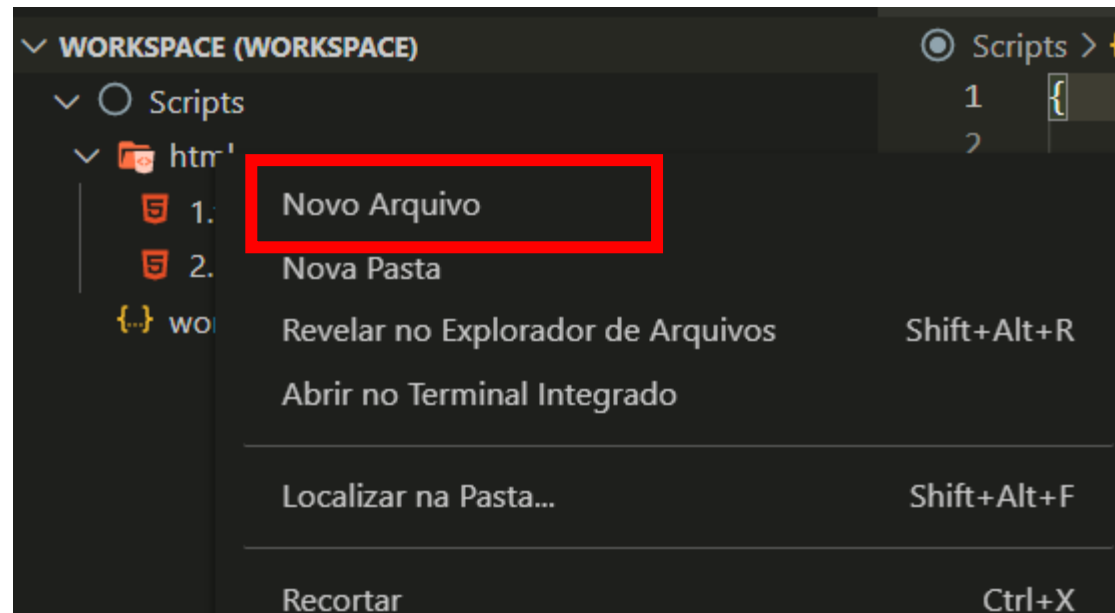
Exercício

- Vamos utilizar o VS Code
 - Se tiver feito tudo corretamente, o seu VS Code estará como o da imagem



VS Code

- A partir de agora, todos os nossos arquivos HTML que serão criados, você deve criar **dentro desta pasta**
- É possível criar arquivo dentro do próprio VS Code, clicando com o botão direito do mouse na pasta **web1** e escolhendo a opção “Novo Arquivo”



Sumário

- HTML
 - Introdução a HTML
 - Configurando Ambiente de Desenvolvimento